

Smart Vision & Motion Control System

비전 기반 스마트 LED & 서보 제어 시스템 상위 설계서 v1.0

주요 기술: Qt, OpenCV, STM32 (Bare-metal C), UART CLI Protocol

프로젝트 개요 및 핵심 목표

01. 비전 기반 자동 제어

OpenCV HSV 필터링 및 윤곽선(Contour) 추적을 통해 실시간 객체의 위치 및 면적을 감지하고 제어 명령 자동 생성

02. 비동기 UART CLI 통신

Qt 이벤트 필터 기반 동적 포트 스캔 및 STM32 링버퍼(Ring Buffer) 구조를 적용하여 수신 데이터 유실 방지

03. 하드웨어 인터럽트 연동

EXTI 키 인터럽트 및 TIM4 반복 타이머 인터럽트를 활용하여 메인 연산을 방해하지 않는 백그라운드 멀티태스킹 구현

시스템 2계층 구조 및 계층별 책임

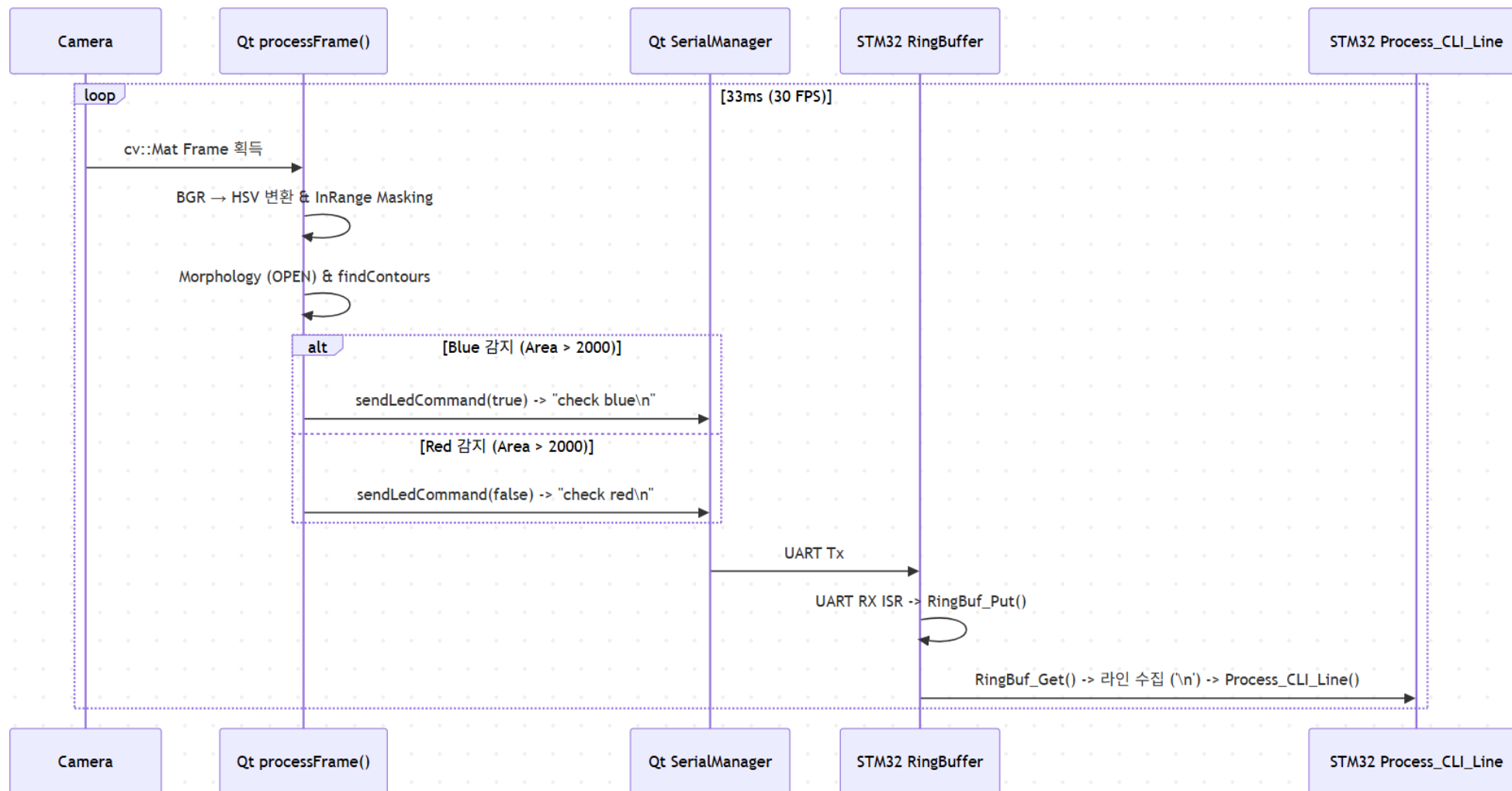
[웹캠 (Camera)] —(Video Frame)—> [Qt 데스크톱 서버 (OpenCV/UI)] —(UART 115200)—> [STM32 펌웨어 (CLI/Main)]

계층	주요 책임 (Responsibility)	제외 사항 (Non-Goal)
Qt 데스크톱 서버 (Desktop App)	- 영상 프레임 분석 및 색상 좌표/면적 계산 - 사용자 GUI 제어 패킷 생성 및 시리얼 전송 - 시리얼 포트 연결 관리 및 렌더링	- 물리 액추에이터 direct 제어 - 하드웨어 타이머 관리
STM32 펌웨어 (MCU Firmware)	- UART 수신 데이터 링버퍼 적재 및 CLI 파싱 - 키 인터럽트 & TIM4 타이머 기반 LED/서보 구동 - 터미널 Echo-back 및 상태 반응	- 비전 알고리즘 연산 - 영상 프레임 버퍼 저장

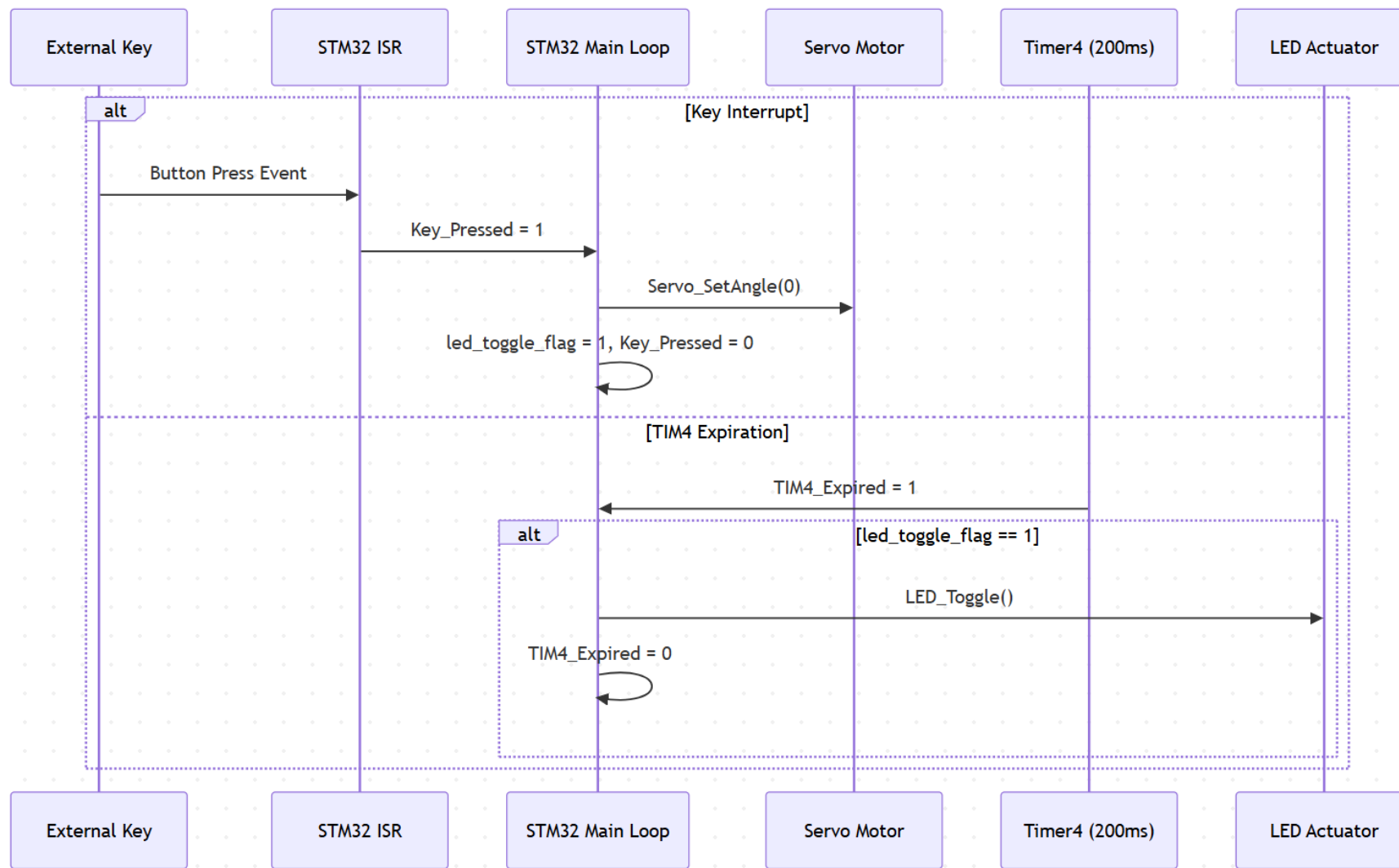
주요 기능 개발 결과

기능	담당 모듈	구현 상세 내용	상태
카메라 프레임 획득	Qt (cv::VideoCapture)	약 30 FPS (QTimer 33ms) 실시간 렌더링	✓
HSV 색상 검출 및 추적	Qt (processFrame)	Blue/Red 영역 필터링 및 Morphology 노이즈 제거	✓
비전 자동 제어 Latch	Qt (sendLedCommand)	면적 2000.0 이상 감지 시 상태 중복 전송 방지 Latch	✓
UART 링버퍼 수신	STM32 (RingBuf)	Interrupt -> Ring Buffer 구조로 수신 오버플로우 방지	✓
CLI 명령 파싱	STM32 (Process_CLI)	개행문자(\n) 수신 시 라인 버퍼 조립 후 명령 해석	✓
하드웨어 인터럽트 연동	STM32 (EXTI / TIM4)	키 입력 시 서보 0도 이동, TIM4 200ms 주기로 LED 토글	✓

[데이터 흐름 A] 비전 기반 자동 제어



[데이터 흐름 B] 하드웨어 인터럽트 및 타이머 제어



UART 통신 규격 및 CLI 제어 명령 집합

전송 패킷 (ASCII)	기능 정의 (Function)	STM32 내부 처리 동작
led on\n	LED 켜기	LED GPIO High 출력
led off\n	LED 끄기	LED GPIO Low 출력
led toggle\n	LED 토글 모드 전환	led_toggle_flag 상태 토글 (TIM4 연동)
servo on\n	서보모터 회전 구동	서보모터 지정 각도 위치로 이동
servo off\n	서보모터 정지 / 원점	서보모터 0도 원점 복귀
check blue\n	비전 파란색 감지 전달	LED_ON_STATE 전환 및 LED On
check red\n	비전 빨간색 감지 전달	LED_OFF_STATE 전환 및 LED Off

계층별 핵심 기술 및 설계 강점

Qt Application Highlights

- 동적 이벤트 필터링 (eventFilter)
시리얼 콤보박스 클릭 시 통신 미연결 상태일 때 포트 리스트 자동 스캔
- 상태 Latch 제어 (sendLedCommand)
매 프레임(33ms) 비전 연산이 수행되어도, 상태 변화 시에만 1회 전송하여 버스 과부하 방지
- 안전한 이미지 변환 (matToQImage)
cv::cvtColor 적용 후 .copy()를 통한 메모리 복사로 안전한 Qt UI 스레드 렌더링

STM32 Firmware Highlights

- 링버퍼 기반 비동기 CLI (RingBuffer)
수신 ISR에서 링버퍼 적재만 수행하여 인터럽트 Latency 극소화 및 데이터 손실 방지
- Unbuffered I/O (setvbuf)
stdout 버퍼링을 해제하여 지연 없는 즉각적인 printf 터미널 출력 환경 제공
- 하드웨어 FPU 활성화
SCB->CPACR 코프로세서 전원 공급을 통한 실수 연산 속도 향상

결론 및 향후 확장 과제

1. 프로젝트 성과 및 결론

- PC의 고성능 비전 처리(Qt/OpenCV)와 엣지 하드웨어의 실시간 제어(STM32) 간의 명확한 역할 분담 달성
- 링버퍼 기반 비동기 CLI 구축으로 데이터 손실 없는 안정적인 통신 환경 검증 완료

2. 향후 확장 지점 (Future Improvements)

- AI 객체 인식 모델 연동: 단순 HSV 임계값 방식에서 Deep Learning/YOLO 연동으로 비전 인식 고도화
- 양방향 Handshaking 메커니즘: STM32에서 명령 수신 및 처리 결과(OK/FAIL)를 Qt로 피드백하는 프로토콜 보완
- 멀티 액추에이터 확장: 추가 서보모터 및 센서 노드 확장을 위한 모듈식 CLI 구조 적용